

If the fields have different names, give them the same name and replace
.all references to the fields in existing code

Create a field with the same name in the superclass. Note that if the
.fields were private, the superclass field should be protected

.Remove the fields from the subclasses

You may want to consider using Self Encapsulate Field for the new field,
.in order to hide it behind access methods

Pull Up Field

مشکل (Problem)

دو کلاس فیلد یکسان دارند.

راه حل (Solution)

فیلد رو از زیرکلاس ها حذف کن و به والد منتقل کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

زیرکلاس ها جداگانه رشد کردن و باعث شدن فیلدها و متدهای یکسان (یا تقریباً یکسان) ظاهر بشن.

مزایا (Benefits)

- حذف تکرار فیلدها در زیرکلاس ها
- آسون تر شدن انتقال متدهای تکراری از زیرکلاس ها به والد



مثال

قبل:

csharp

```
public class Car
{
    public string Color { get; set; }
}

public class Motorcycle
{
    public string Color { get; set; }
}
```

بعد:

csharp

```
public class Vehicle
{
    public string Color { get; set; } // Pull Up
}

public class Car : Vehicle
{ }

public class Motorcycle : Vehicle
{ }
```

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
مطمئن شو فیلدها کاربرد یکسان دارن توی زیرکلاس‌ها	۱
اگه اسم‌های متفاوت دارن، یکسانشون کن و همه ارجاعات رو جایگزین کن	۲
فیلد رو با همون اسم توی والد بساز. اگه private بودن، توی والد protected باشن	۳

توضیح	قدم
فیلدها رو از زیرکلاسها حذف کن	۴
می‌تونی از Self Encapsulate Field استفاده کنی تا فیلد پشت متدهای دسترسی مخفی بشه	۵

تمرین

این کد رو با **Pull Up Field** ریفاکتور کن:

csharp

```
public class Dog
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

public class Cat
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

public class Bird
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}
```

راهنمایی:

- یه کلاس والد `Animal` بساز
- `Name` و `Age` رو **Pull Up** کن

بفرست تا بررسی کنیم! 

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Pull Up Field

csharp

```
public class Animal
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

{ } public class Dog : Animal

{ } public class Cat : Animal

{ } public class Bird : Animal
```

مقایسه

نسخه اصلاح	کد اصلی	
 ۱ بار	۳ بار	تکرار Name
 ۱ بار	۳ بار	تکرار Age
 فقط Animal رو تغییر بده	باید ۳ کلاس رو تغییر بدی	اضافه کردن Weight
 ۷ خط	۱۵ خط	تعداد خطوط

Pull Up Field تموم شد!

بریم سراغ Pull Up Constructor Body ؟ (چون توی درمان Duplicate Code بود). متنش رو بفرست!

